

Aufgaben zur Einführung in C - Teil 1

Aufgabe 1: Wahrheitstabellen

Schreibe ein Programm in C, das eine Wahrheitstabelle für die AND-, OR-, XOR-, und NOT-Operationen ausgibt.

Beispiel

Erwartete Ausgabe für die Wahrheitstabelle der OR-Operation

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Aufgabe 2: Zahlenratespiel mit Hinweisen

Schreibe ein Programm für ein einfaches Zahlenratespiel.

Der Computer speichert zu Beginn eine feste, geheime Zahl. Die Spielerin oder der Spieler gibt anschließend eine Zahl als Vermutung ein. Das Programm soll die Eingabe mit der geheimen Zahl vergleichen und mithilfe von Bedingungen passende Hinweise ausgeben.

Arbeitsauftrag

1. Lege im Programm eine geheime Zahl fest.
2. Lasse die Benutzerin oder den Benutzer eine Zahl eingeben.
3. Vergleiche die Eingabe mit der geheimen Zahl.
4. Gib mit `if`-, `else if`- und `else`-Anweisungen aus, ob die Zahl
 - richtig,
 - zu klein oder
 - zu groß ist.

Achte darauf, dass das Programm verständliche Ausgaben macht.

Aufgabe 3: Geldautomat-Simulation

Schreibe ein Programm, das einen Kontostand (z.B. 1000€) und einen Abhebungsbetrag einliest. Es überprüft alle drei Bedingungen und gibt aus, ob die Transaktion genehmigt wird.

Ein Geldautomat erlaubt eine Abhebung nur, wenn:

- Der Betrag positiv ist (`amount > 0`)
- Ausreichend Deckung vorhanden ist (`amount <= balance`)
- Der Tageslimit nicht überschritten wird (`amount <= 500`)

Aufgabe 4: Größte Zahl bestimmen

Schreibe ein Programm, das drei ganze Zahlen vom Benutzer einliest und die größte Zahl ausgibt.

Beispiel

```
Eingabe: 12 7 19
Die größte Zahl ist 19
```

Zusatzaufgabe

Erweitere das Programm so, dass es auch erkennt, wenn alle drei Zahlen gleich sind, und dann eine passende Meldung ausgibt.

Aufgabe 5: Schaltjahr Checker

Schreibe ein Programm, das ein Jahr einliest und überprüft, ob es ein Schaltjahr ist.

Beispiel

```
Jahr eingeben: 2024
2024 ist ein Schaltjahr.
```

```
Jahr eingeben: 1900
1900 ist kein Schaltjahr.
```

```
Jahr eingeben: 2000
2000 ist ein Schaltjahr.
```

Aufgabe 6: Der Roboter-Verhaltens-Simulator

Schreibe ein C-Programm, das einen kleinen Roboter steuert. Der Roboter besitzt einen Zustand und reagiert auf einen Befehl mit einer passenden Ausgabe (Die Ausgaben kannst du selbst formulieren). Die Reaktion soll mit `if`, `else if` und logischen Bedingungen umgesetzt werden.

Der Roboter soll je nach aktuellem Zustand und eingegebenem Befehl unterschiedliche Ausgaben machen. Die Bedingungen sollen so formuliert sein, dass für jede sinnvolle Kombination genau eine passende Reaktion ausgegeben wird.

Verwende eine Variable `zustand` mit folgenden Werten:

Wert	Zustand
1	glücklich (happy)
2	traurig (sad)
3	müde (tired)
4	verwirrt (confused)

Befehle

Die Benutzerin oder der Benutzer gibt einen Befehl als Zahl ein:

Wert	Befehl
1	Blink
2	Spin
3	Beep

Aufgabe

1. Lege einen Startzustand für den Roboter fest.
2. Lass die Benutzerin oder den Benutzer einen Befehl eingeben
3. Prüfe mit `if`, `else if` und logischen Bedingungen, wie der Roboter auf den Befehl reagiert.
4. Gib für jede Kombination aus `zustand` und `befehl` eine passende Reaktion aus.
5. Ergänze eine Fehlermeldung für ungültige Eingaben.

Beispiel

Zustand	Befehl	Ausgabe
müde	spin	Der Roboter piept erschöpft